

```
# COSAS IMPORTANTES
# Las palabras con espacios generalmente se deben conectar con _barritas_bajas
# Cuando se hace print con variables, se debe poner una f justo después del primer paréntesis, para que el coso entienda que la
# Las variables se crean así: [nombre] = [resultado de la variable]
```

```
# Print normal
print("¡Hola, mundo desde Google Colab!")
print("Python es increíble")
print("¡Estoy aprendiendo a programar!")
```

```
¡Hola, mundo desde Google Colab!
Python es increíble
¡Estoy aprendiendo a programar!
```

```
# Variables
nombre = "Pepito"
edad = 54
ciudad = "Medellín"
lenguaje_favorito = "Python!"

print(f"Hola, soy {nombre}")
print(f"Tengo {edad} años")
print(f"Vivo en {ciudad}")
print(f"Mi lenguaje favorito es {lenguaje_favorito}")
```

```
Hola, soy Pepito
Tengo 54 años
Vivo en Medellín
Mi lenguaje favorito es Python!
```

```
# Algunas veces, el código funciona sin tener que poner la variable antes, porque las recuerda de una
print(f"Hola, soy {nombre}. Tengo {edad} años")
```

```
# chatgpt lo hizo de una forma diferente
A1 = "Ana"
A2 = 25
print (" Nombre :", nombre , " Edad :", edad )
```

```
Nombre : Ana Edad : 25
```

```
# Variables pueden tener nombres diferentes
print(f"hola! soy {A1} y tengo {A2} de edad")
```

```
hola! soy Ana y tengo 25 de edad
```

```
# Ensayo variables con operaciones matemáticas
# Hay ** y % que son potenciación y el residuo de una división (dudo que lo usemos)
AB = 2+2
Woau = 2*10+40/2
```

```
print(f"suma ensayo {AB}")
print(f"operación un poquito más complicada {Woau}")
print("ensayo con texto normal 3+3")
print("texto normal CON variables que no están de antes 5 + 5 = {5 + 5}")
print(f"textos normal CON f y variables que no están de antes 5 + 5 = {5 + 5}")
```

```
# La f es lo que hace que el último ejemplo funcione
```

```
suma ensayo 4
operación un poquito más complicada 40.0
ensayo con texto normal 3+3
texto normal CON variables que no están de antes 5 + 5 = {5 + 5}
texto normal CON f y variables que no están de antes 5 + 5 = 10
```

```
# Ensayo inout
```

```
# Así se hacen variables que se pueden rellenar en la respuesta
```

```
nombre = input("¿Cuál es tu nombre? ")  
print(f"¡Bienvenido a Python, {nombre}!")
```

```
#Ensayo: crear algo con dos inputs (me quedó malo, corrección abajo)
```

```
print("halla dos números cuya división no deje residuos")  
A = input("primer número:")  
B = input("Segundo número:")
```

```
print(f"A % B = {A%B}")
```

```
halla dos números cuya división no deje residuos  
primer número:20  
Segundo número:2
```

```
-----  
TypeError                                 Traceback (most recent call last)  
/tmp/ipykernel_762/1621658691.py in <cell line: 0>()  
      7  
      8  
----> 9 print(f"A % B = {A%B}")
```

```
TypeError: not all arguments converted during string formatting
```

Próximos pasos: [Explicar error](#)

```
# Este lo corrigió la IA, no sé qué hice mal arriba
```

```
print("halla dos números cuya división no deje residuos")  
A_str = input("primer número:")  
B_str = input("Segundo número:")  
  
A = int(A_str)  
B = int(B_str)  
  
print(f"A % B = {A%B}")
```

```
halla dos números cuya división no deje residuos  
primer número:5  
Segundo número:1  
5%1 = 0
```

Comandos `input()`, `print()`, variables enteras y `int()` en Python

Curso de Programación

21 de julio de 2026

Resumen

Este documento presenta una guía práctica sobre el uso de los comandos fundamentales en Python para la entrada y salida de datos, así como el manejo de variables numéricas enteras. Se explican los comandos `input()`, `print()`, el operador de asignación, las operaciones aritméticas básicas y la función `int()` para conversión de tipos.

1. Introducción

En Python, la interacción con el usuario se realiza mediante los comandos `input()` (entrada) y `print()` (salida). Además, el manejo de datos numéricos requiere comprender el tipo de dato `int` (entero) y la función de conversión `int()`.

2. El comando `print()`

El comando `print()` muestra información en la consola. Puede recibir uno o más argumentos separados por comas.

2.1. Ejemplos básicos

```
1 print("Hola, mundo")
2 print("El resultado es:", 42)
3 print("Suma:", 5 + 3)
```

2.2. Formateo de salida

Se pueden usar f-strings (Python 3.6+) para incluir variables directamente:

```
1 nombre = "Ana"
2 edad = 25
3 print(f"Me llamo {nombre} y tengo {edad} a os")
```

3. El comando input()

El comando `input()` permite capturar datos ingresados por el usuario. Siempre devuelve una cadena de texto (`str`).

3.1. Sintaxis

```
1 variable = input("Mensaje opcional: ")
```

ón

- El mensaje entre paréntesis es opcional y se muestra como prompt.
- El programa se detiene hasta que el usuario presiona **Enter**.
- Todo lo ingresado se almacena como cadena de texto.

3.2. Ejemplo

```
1 nombre = input("    Cmo    te llamas? ")
2 print(f"  Hola  , {nombre}!")
```

4. Variables numéricas enteras

Las variables de tipo `int` almacenan números enteros (positivos, negativos o cero). Se pueden declarar directamente asignando un valor numérico.

4.1. Declaración y asignación

```
1 edad = 30
2 temperatura = -5
3 puntos = 0
```

4.2. Operaciones aritméticas básicas

Python soporta las siguientes operaciones con enteros:

Operador	Operación	Ejemplo
+	Suma	$5 + 3 = 8$
-	Resta	$5 - 3 = 2$
*	Multiplicación	$5 * 3 = 15$
**	Potencia	$5 ** 3 = 125$
/	División (float)	$5 / 3 = 1.666\dots$
//	División entera	$5 // 3 = 1$
%	Módulo (resto)	$5 \% 3 = 2$

Cuadro 1: Operadores aritméticos para enteros

4.3. Ejemplo completo

```
1 a = 10
2 b = 3
3 print("Suma:", a + b)
4 print("Resta:", a - b)
5 print("Multiplicaci n:", a * b)
6 print("Potencia:", a ** b)
7 print("Divisi n exacta:", a / b)
8 print("Divisi n entera:", a // b)
9 print("Resto:", a % b)
```

5. La función int()

La función `int()` convierte otros tipos de datos a enteros. Es especialmente útil para transformar la entrada del usuario (que siempre es cadena) a un número entero.

5.1. Sintaxis

```
1 numero = int(valor)
```

5.2. Casos de uso

- Convertir una cadena numérica a entero:

```
1 cadena = "123"
2 numero = int(cadena) # numero = 123
```

- Convertir un número flotante a entero (truncando):

```
1 flotante = 3.99
2 entero = int(flotante) # entero = 3
```

- Convertir entrada del usuario:

```
1 edad = int(input("Ingresa tu edad: "))
```

5.3. Precauciones

Si el valor no se puede convertir a entero, Python lanza un error `ValueError`. Por ejemplo:

```
1 # Esto produce error:
2 # numero = int("hola")
```

6. Ejemplo integrado completo

El siguiente programa combina todos los conceptos vistos:

```
1 # Programa que calcula el rea de un rect ngulo
2
3 print("=== C LCULO DEL REA DE UN RECT NGULO ===")
4
5 # Entrada de datos (se convierte a entero)
6 base = int(input("Ingresa la base (en cm): "))
7 altura = int(input("Ingresa la altura (en cm): "))
8
9 # C lculo del rea
10 area = base * altura
11
12 # Mostrar el resultado
13 print(f"El rea del rect ngulo es: {area} cm ")
14
15 # Operaciones adicionales
16 perimetro = 2 * (base + altura)
17 print(f"El per metro del rect ngulo es: {perimetro} cm")
```

7. Ejercicios propuestos

1. Escribe un programa que pida dos números enteros y muestre su suma, resta, multiplicación y división entera.
2. Crea un programa que convierta grados Celsius a Fahrenheit usando la fórmula:

$$F = \frac{9}{5}C + 32$$

3. Escribe un programa que pida un número de 3 dígitos y muestre la suma de sus dígitos. (Ayuda: usa división entera y módulo).

8. Conclusión

Los comandos `input()` y `print()` son la base de la interacción en Python. Las variables enteras permiten realizar operaciones matemáticas precisas, y la función `int()` es clave para convertir entradas del usuario a un formato numérico utilizable. Dominar estos conceptos es fundamental para avanzar en la programación.


```
# ejercicio con variables int

C = 3.14
R = input("radio del círculo:")
R = int(R)

print(f"el area es {C*R**2} unidades cuadradas")
```


Plan Operativo de Migración Tecnológica

Gestión de Migración Tecnológica Exprés: Agilidad JIT y Resiliencia
Meta-Cognitiva

Director de Tecnología (CTO) - Startup de Software

30 de julio de 2026

Resumen Ejecutivo

Ante la irrupción de un nuevo modelo AGI, se ordena una migración urgente del stack tecnológico en 72 horas: de un monolito Python a microservicios asíncronos en Go sobre serverless multi-región. Este plan operativo integra dos perfiles clave: ingenieros JIT (velocidad de ejecución) e ingenieros Meta-Cognitivos (solidez arquitectónica). La estrategia equilibra la urgencia con la resiliencia, asegurando que la migración no solo sea rápida, sino también sostenible y robusta frente a fallos.

1. Asignación de Roles y Organización del Equipo

1.1. Plan de Trabajo para 72 Horas

La migración se divide en tres fases de 24 horas cada una, con solapamiento planificado para maximizar la eficiencia:

- **Fase 1 (Día 1): Descomposición y Diseño Base**
 - *Meta-Cognitivos*: Análisis del monolito, identificación de dominios y bounded contexts, definición de la estrategia de data partitioning y consistencia eventual. Diseñan el esquema de comunicación asíncrona (event-driven) y el plan de tolerancia a fallos.
 - *JIT*: Configuración del entorno de desarrollo serverless, creación de los primeros esqueletos de microservicios en Go y preparación de pipelines CI/CD para despliegues rápidos.
- **Fase 2 (Día 2): Codificación Intensiva y Pruebas Iniciales**

- *JIT*: Implementación acelerada de las funcionalidades críticas (lógica de negocio, endpoints y consumidores de eventos). Uso intensivo de asistentes IA para generar código boilerplate y adaptar librerías.
 - *Meta-Cognitivos*: Revisión de los patrones implementados, definición de retry policies, circuit breakers y mecanismos de idempotencia. Supervisan la coherencia de los eventos y la partición de datos.
- **Fase 3 (Día 3): Integración, Pruebas de Carga y Corrección de Fallos**
- *JIT*: Despliegue de los microservicios en las regiones configuradas y ejecución de pruebas de carga automatizadas. Corrección rápida de bugs menores y ajustes de performance.
 - *Meta-Cognitivos*: Análisis de los resultados de latencia y pérdida de mensajes. Rediseño de la topología de comunicación si es necesario. Verificación de la consistencia final y validación de la resiliencia.

1.2. Justificación de la Distribución

- **Velocidad**: Los JIT son el motor de producción; su habilidad para aprender y generar código con IA permite avanzar en paralelo sobre múltiples frentes, reduciendo el tiempo de implementación.
- **Riesgo**: Los Meta-Cognitivos actúan como la red de seguridad. Su conocimiento profundo evita que la velocidad genere deuda técnica crítica o fallos sistémicos. La separación permite que los JIT se enfoquen en la entrega continua, mientras los Meta-Cognitivos garantizan que la arquitectura sea correcta desde el inicio.

2. Gestión de Imprevistos Arquitectónicos

2.1. Identificación de la Falla

Durante la fase de integración, la IA sugiere implementar un patrón de *competing consumers* con colas FIFO para la comunicación entre microservicios. En pruebas de alta latencia, se observa pérdida de mensajes y duplicación en algunos casos. El perfil Meta-Cognitivo identifica rápidamente que el problema no es de implementación, sino de diseño: la falta de un mecanismo de *dead-letter queue* y la ausencia de idempotencia en los consumidores provocan que los mensajes no procesados se pierdan al exceder el TTL, y los reintentos generan duplicados.

2.2. El Liderazgo Basado en Aprender a Aprender Salva el Proyecto

El equipo Meta-Cognitivo, con su enfoque en sistemas distribuidos, propone:

1. Implementar colas de mensajes muertos (DLQ) con un proceso de re-procesamiento manual automático.
2. Añadir un campo de *idempotency-key* en cada evento y un almacén de estados (Redis) para descartar duplicados.
3. Cambiar el patrón a *event sourcing* parcial, donde cada microservicio registra su progreso, permitiendo recuperación ante fallos.

Este rediseño se ejecuta en 8 horas durante el tercer día. Los JIT se encargan de la implementación de los nuevos componentes, mientras los Meta-Cognitivos monitorean la mejora en las métricas. El liderazgo, al confiar en el criterio arquitectónico, evita que el proyecto entre en caos y garantiza que la solución sea escalable.

3. El Modelo de Trabajo del Futuro según Raj Reddy

3.1. Ventaja Competitiva Sostenible: El Perfil Meta-Cognitivo

En una era de abundancia de herramientas de IA, la capacidad de *aprender a aprender* representa la ventaja competitiva a largo plazo. Aunque los JIT son esenciales para la ejecución inmediata, su conocimiento es más susceptible a la obsolescencia porque:

- **Obsolescencia del conocimiento técnico:** Las herramientas, frameworks y lenguajes cambian constantemente. La IA puede automatizar la generación de código, pero no puede reemplazar la comprensión de los principios subyacentes (teoría de sistemas, consistencia, tolerancia a fallos). Un ingeniero Meta-Cognitivo puede adaptarse a cualquier tecnología porque entiende los *porqués* estructurales.
- **Resiliencia ante cambios disruptivos:** Cuando la IA propone soluciones erróneas (como en el caso de la pérdida de mensajes), el perfil Meta-Cognitivo detecta la falla conceptual. En el futuro, las empresas necesitarán líderes que cuestionen y validen las sugerencias de la IA, no solo que las ejecuten.

Sin embargo, el modelo ideal no es excluyente: la combinación de ambos perfiles crea un ecosistema donde los JIT aceleran la entrega y los Meta-Cognitivos aseguran la dirección estratégica. La verdadera ventaja reside en la **meta-cognición colectiva**, donde el equipo aprende de cada iteración y mejora su propio proceso de aprendizaje.

4. Entregable: Plan Operativo de Migración

4.1. Diagrama de Gantt Simulado

A continuación, se presenta el cronograma detallado (las barras representan horas de trabajo continuo):

Actividad	Día 1	Día 2	Día 3
Análisis y diseño (Meta)			
Configuración entorno (JIT)			
Codificación funcional (JIT)			
Pruebas y validación (Meta)			
Integración y despliegue (ambos)			
Corrección de fallos (ambos)			

Cuadro 1: Cronograma de migración en 72 horas

4.2. Matriz RACI de Competencias

Tarea	JIT	Meta-Cognitivos	CTO
Diseño arquitectónico	C	R	A
Implementación de microservicios	R	C	I
Pruebas de carga	R	C	I
Gestión de eventos y consistencia	I	R	A
Despliegue serverless	R	I	I
Resolución de fallos críticos	C	R	A

Cuadro 2: Matriz RACI (R=Responsable, A=Accountable, C=Consultado, I=Informado)

4.3. Conclusiones Estratégicas

1. **Equilibrio entre velocidad y solidez:** La migración exprés es viable si se asignan tareas según la naturaleza de cada perfil. Los JIT permiten cumplir el plazo, mientras los Meta-Cognitivos evitan que la urgencia degrade la calidad.
2. **La IA como aliada, no como sustituta:** Las herramientas de IA aceleran la generación de código, pero requieren supervisión humana. La capacidad de los Meta-Cognitivos para cuestionar las sugerencias de la IA fue crucial para detectar la falla arquitectónica.
3. **Futuro del trabajo:** La inversión en habilidades Meta-Cognitivas (pensamiento crítico, aprendizaje autónomo y comprensión sistémica) es la apuesta a largo plazo. Las empresas deben cultivar ambos perfiles, pero priorizar la formación en principios fundamentales por encima de conocimientos técnicos efímeros.

Referencias

- Reddy, R. (2025). *The Future of AI: Doomers vs. Abundance*. Conferencia disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=ydn0SMbyyQo>
- Fowler, M. (2019). *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Addison-Wesley.
- Newman, S. (2021). *Building Microservices*. O'Reilly Media.

```
# COSAS IMPORTANTES
# Las palabras con espacios generalmente se deben conectar con_barritas_bajas
# Cuando se hace print con variables, se debe poner una f justo después del pri
# Las variables se crean así: [nombre] = [resultado de la variable]
```

```
# Print normal
print("¡Hola, mundo desde Google Colab!")
print("Python es increíble")
print("¡Estoy aprendiendo a programar!")
```

```
¡Hola, mundo desde Google Colab!
Python es increíble
¡Estoy aprendiendo a programar!
```

```
# Variables
nombre = "Pepito"
edad = 54
ciudad = "Medellín"
lenguaje_favorito = "Python!"

print(f"Hola, soy {nombre}")
print(f"Tengo {edad} años")
print(f"Vivo en {ciudad}")
print(f"Mi lenguaje favorito es {lenguaje_favorito}")
```

```
Hola, soy Pepito
Tengo 54 años
Vivo en Medellín
Mi lenguaje favorito es Python!
```

```
# Algunas veces, el código funciona sin tener que poner la variable antes, por
print(f"Hola, soy {nombre}. Tengo {edad} años")
```

```
# chatgpt lo hizo de una forma diferente
A1 = "Ana"
A2 = 25
print (" Nombre :", nombre , " Edad :", edad )
```

```
Nombre : Ana  Edad : 25
```

```
# Variables pueden tener nombres diferentes
print(f"hola! soy {A1} y tengo {A2} de edad")
```

```
hola! soy Ana y tengo 25 de edad
```

```
# Ensayo variables con operaciones matemáticas
# Hay ** y % que son potenciación y el residuo de una división (dudo que lo use
AB = 2+2
Woau = 2*10+40/2
```

```
print(f"suma ensayo {AB}")
print(f"operación un poquito más complicada {Woau}")
print("ensayo con texto normal 3+3")
print("texto normal CON variables que no están de antes 5 + 5 = {5 + 5}")
print(f"textos normal CON f y variables que no están de antes 5 + 5 = {5 + 5}")
```

```
# La f es lo que hace que el último ejemplo funcione
```

```
suma ensayo 4
operación un poquito más complicada 40.0
ensayo con texto normal 3+3
texto normal CON variables que no están de antes 5 + 5 = {5 + 5}
texto normal CON f y variables que no están de antes 5 + 5 = 10
```

```
# Ensayo input
# Así se hacen variables que se pueden rellenar en la respuesta
```

```
nombre = input("¿Cuál es tu nombre? ")
print(f"¡Bienvenido a Python, {nombre}!")
```

```
¿Cuál es tu nombre? meep
¡Bienvenido a Python, meep!
```

```
#Ensayo: crear algo con dos inputs (me quedó malo, corrección abajo)
```

```
print("halla dos números cuya división no deje residuos")
A = input("primer número:")
B = input("Segundo número:")
```

```
A = int(A)
B = int(B)
```

```
print(f"A % B = {A%B}")
```

```
halla dos números cuya división no deje residuos
primer número:5
```

```
Segundo número:1  
A % B = 0
```

```
# Este lo corrigió la IA, no sé qué hice mal arriba  
  
print("halla dos números cuya división no deje residuos")  
A_str = input("primer número:")  
B_str = input("Segundo número:")  
  
A = int(A_str)  
B = int(B_str)  
  
print(f"A % B = {A%B}")
```

```
halla dos números cuya división no deje residuos  
primer número:5  
Segundo número:1  
5%1 = 0
```

```
# ejercicio con variables int  
  
C = 3.14  
R = input("radio del círculo:")  
R = int(R)  
  
print(f"el area es {C*R**2} unidades cuadradas")
```

```
radio del círculo:5  
el area es 78.5 Cm2
```



```
print("hola universo")
```

```
hola universo
```

```
def andres_raiz(x):  
    y = (3+x**(1/2))/((x-1)**(1/2)+3)  
    return y
```

```
andres_raiz(1)
```

```
1.3333333333333333
```

```
def andres_dos(x,n):  
    y = (3+x**(0.5))/((x-1)**(0.5)+3)  
    w = f"{y:.{n}f}"  
    return w
```

```
andres_dos(1,14)
```

```
'1.3333333333333333 '
```

```
import math
```

```
def andres_tres(x,n):  
    y = (3+x**(0.5))/((x-1)**(0.5)+3)  
    w = f"{y:.{n}f}"  
    z = math.sqrt(2)  
    m = f"{z:.{n}f}"  
    return f"el valor de la función es: {w} y el valor de la raíz de 2 es: {m}"
```

```
andres_tres(1,4)
```

```
#math.sqrt(2)
```

```
# print(f"{andres_tres(1,10)} y {math.sqrt(2)}")
```

```
'el valor de la función es: 1.3333 y el valor de la raíz de 2 es: 1.4142'
```

```
import math
```

```
#print(2**(1/3))
```

```
pi = math.pi  
#print(math.pi)  
print(f"{pi:.2f}")
```

```
e = math.e  
#print(e)  
print(f"{e:.2f}")
```

```
z = f"{2**(1/2):.2f}"  
#print(f"{z:.2f}")
```

```
print(z)
```

```
k = f"{3**(1/2):.2f}"  
#print(f"{k:.2f}")
```

```
print(k)
```

```
3.14  
2.72  
1.41  
1.73
```

```
import math
```

```
#raíz cuadrada de 2  
z = f"{2**(1/2):.2f}"  
print(z)
```

```
#raíz cuadrada de 3
k = f"{3**(1/2):.2f}"
print(k)

#euler
e = math.e
print(f"{e:.2f}")

#pi
pi = math.pi
print(f"{pi:.2f}")
```

```
1.41
1.73
2.72
3.14
```

```
import math

def andres_una_linea(n):
    return f"La raíz de 2 es: {z}. La raíz de 3 es: {k}. El número euler es: {e}. Finalmente, el número pi es: {pi}"

n = 10

#raíz cuadrada de 2
z = f"{2**(1/2):.{n}f}"

#raíz cuadrada de 3
k = f"{3**(1/2):.{n}f}"

#euler
e = math.e

#pi
pi = math.pi

andres_una_linea(n)
```

```
'La raíz de 2 es: 1.4142135624. La raíz de 3 es: 1.7320508076. El número euler es: 2.718281828459045. Finalmente, el número pi es: 3.141592653589793'
```

```
def deepseek_operaciones(decimals):
    return [f"{2**0.5:.{decimals}f}", f"{3**0.5:.{decimals}f}", f"{2.718281828459045:.{decimals}f}", f"{3.141592653589793:.{decimals}f}"]
```

```
deepseek_operaciones(decimals=14)
```

```
['1.41421356237310',
 '1.73205080756888',
 '2.71828182845905',
 '3.14159265358979']
```

Comienza a programar o [generar](#) con IA.

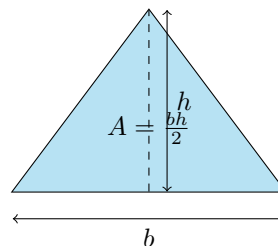
Geometría Plana: Regiones Básicas y Cálculo del Área

Documento Elaborado con L^AT_EX y TikZ

August 6, 2026

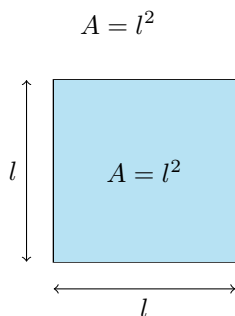
Introducción

La geometría plana estudia las figuras bidimensionales. Una de sus herramientas más importantes es el **área**, que mide la extensión de una región delimitada por una curva cerrada. A continuación, se presentan las figuras más básicas con sus respectivas fórmulas y representaciones gráficas usando el paquete `tikz`.



Cuadrado

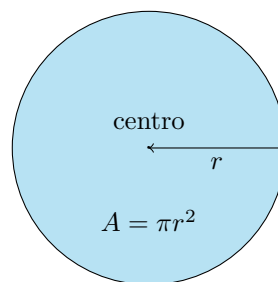
El cuadrado es un polígono regular de cuatro lados iguales y cuatro ángulos rectos. Su área se calcula elevando al cuadrado la longitud de su lado l :



Círculo

El círculo es el conjunto de puntos que están a una distancia r (radio) de un punto central. Su área es:

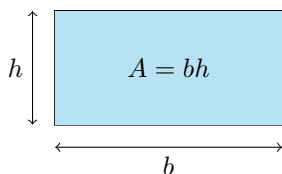
$$A = \pi r^2$$



Rectángulo

El rectángulo tiene lados opuestos iguales y cuatro ángulos rectos. Su área es el producto de su base b por su altura h :

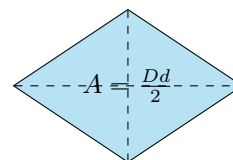
$$A = b \cdot h$$



Rombo

El rombo tiene cuatro lados iguales y sus diagonales son perpendiculares. Su área es la mitad del producto de sus diagonales D y d :

$$A = \frac{D \cdot d}{2}$$



Triángulo

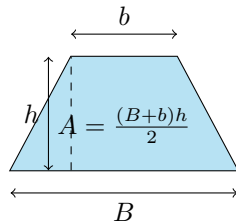
El triángulo es un polígono de tres lados. Su área es la mitad del producto de su base b por su altura h :

$$A = \frac{b \cdot h}{2}$$

Trapezio

El trapezio tiene dos lados paralelos llamados bases (B y b) y una altura h . Su área es el promedio de las bases multiplicado por la altura:

$$A = \frac{(B + b) \cdot h}{2}$$



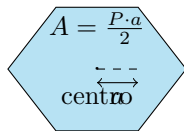
Polígono Regular

Un polígono regular tiene todos sus lados y ángulos iguales. Su área se puede calcular a partir del perímetro P y la apotema a (distancia del centro al punto medio de un lado):

$$A = \frac{P \cdot a}{2}$$

o también, para un polígono de n lados de longitud l :

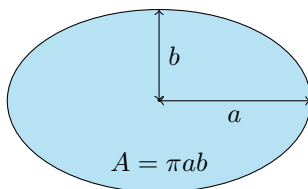
$$A = \frac{n \cdot l \cdot a}{2}$$



Elipse

La elipse es una curva cerrada que se obtiene al cortar un cono. Su área se calcula multiplicando π por el semieje mayor a y el semieje menor b :

$$A = \pi \cdot a \cdot b$$



Conclusión

El cálculo del área es fundamental en matemáticas y sus aplicaciones. Cada figura geométrica tiene su propia fórmula, derivada de principios como la integración o la descomposición en figuras más simples. El uso de herramientas gráficas como `tikz` facilita la visualización y comprensión de estos conceptos.

Regiones Básicas de la Geometría Plana y su Cálculo de Área

Elaborado por: *Asistente de IA*

6 de agosto de 2026

Resumen

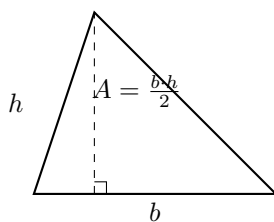
En este breve artículo se revisan las figuras geométricas planas más fundamentales: el triángulo, el cuadrado, el rectángulo, el rombo, el paralelogramo, el trapecio y el círculo. Para cada una se presenta su definición, la fórmula para calcular el área y una representación gráfica realizada con la herramienta `tikz` de L^AT_EX. Este compendio sirve como una guía rápida de consulta para estudiantes y profesionales.

Introducción

El área de una región plana es la medida de la superficie que ocupa dicha figura en el plano. Calcular el área es una de las operaciones más antiguas y útiles de la geometría, con aplicaciones que van desde la agricultura (medir terrenos) hasta la ingeniería y la arquitectura. A continuación, presentamos las figuras más básicas y sus respectivas fórmulas.

Triángulo

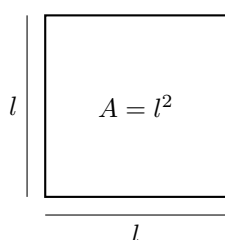
El triángulo es un polígono de tres lados. Su área se calcula como la mitad del producto de la base (b) por la altura (h).



Ejemplo: Si $b = 6$ cm y $h = 4$ cm, el área es $\frac{6 \cdot 4}{2} = 12$ cm².

Cuadrado

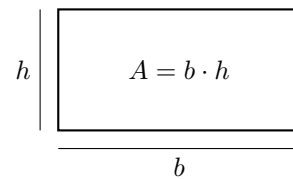
El cuadrado es un rectángulo con todos sus lados iguales (l). Su área es el lado al cuadrado.



Ejemplo: Si $l = 5$ m, el área es $5^2 = 25$ m².

Rectángulo

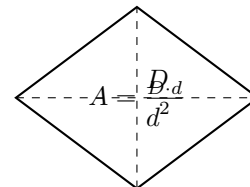
El rectángulo es un paralelogramo con lados opuestos iguales y ángulos rectos. Su área es el producto de la base (b) por la altura (h).



Ejemplo: Si $b = 8$ cm y $h = 3$ cm, el área es $8 \cdot 3 = 24$ cm².

Rombo

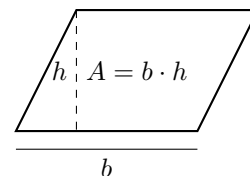
El rombo es un paralelogramo con todos sus lados iguales, pero sus ángulos no son rectos. Su área se puede calcular como el producto de sus diagonales (D y d) dividido entre dos.



Ejemplo: Si $D = 10$ cm y $d = 6$ cm, el área es $\frac{10 \cdot 6}{2} = 30$ cm².

Paralelogramo

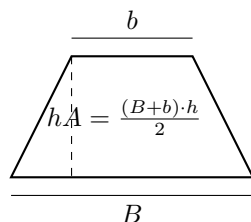
El paralelogramo es un cuadrilátero con lados opuestos paralelos e iguales. Su área es base (b) por altura (h).



Ejemplo: Si $b = 7$ m y $h = 4$ m, el área es $7 \cdot 4 = 28$ m².

Trapecio

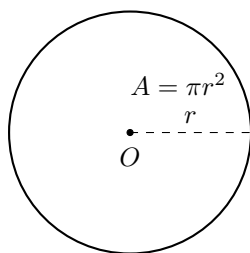
El trapecio es un cuadrilátero con solo dos lados opuestos paralelos (bases B y b). Su área es la semisuma de las bases multiplicada por la altura (h).



Ejemplo: Si $B = 6$ cm, $b = 4$ cm y $h = 3$ cm, el área es $\frac{(6+4) \cdot 3}{2} = 15$ cm².

Círculo

El círculo (o mejor dicho, el disco) es la región delimitada por una circunferencia de radio r . Su área es π por el radio al cuadrado.



Ejemplo: Si $r = 3$ m, el área es $\pi \cdot 3^2 = 9\pi \approx 28,27$ m².

Conclusión

Hemos revisado las fórmulas fundamentales para el cálculo de áreas de las figuras planas más comunes. Es importante recordar que todas estas fórmulas se derivan de principios geométricos básicos y son la base para el estudio de figuras más complejas, como los polígonos regulares o las regiones curvas.

Resumen de fórmulas:

Triángulo	$A = \frac{b \cdot h}{2}$
Cuadrado	$A = l^2$
Rectángulo	$A = b \cdot h$
Rombo	$A = \frac{D \cdot d}{2}$
Paralelogramo	$A = b \cdot h$
Trapezio	$A = \frac{(B+b) \cdot h}{2}$
Círculo	$A = \pi r^2$

Regiones Básicas de la Geometría Plana y sus Áreas

Elaborado por: Asistente Académico

August 6, 2026

Abstract

Este documento presenta una revisión concisa de las regiones planas más fundamentales en geometría euclidiana, enfocándose en el cálculo de sus áreas. Se describen las figuras básicas: triángulo, cuadrado, rectángulo, rombo, paralelogramo, trapecio y círculo. Para cada una, se proporciona su definición, elementos característicos y la fórmula de área, acompañada de una breve deducción o justificación intuitiva. El objetivo es ofrecer un material de referencia claro y estructurado para estudiantes de niveles iniciales.

Introducción

El área es una medida que cuantifica la extensión de una superficie bidimensional. En geometría plana, el área de una región se define como el número de unidades cuadradas que caben en su interior. El cálculo del área es fundamental en diversas disciplinas como la arquitectura, la ingeniería y las ciencias aplicadas. A continuación, se explican las regiones más básicas.

1 Triángulo

El triángulo es un polígono de tres lados y tres ángulos. Es la figura plana más simple después del segmento y el punto, y constituye la base para descomponer polígonos más complejos.

1.1 Elementos

- **Base (b):** Cualquier lado del triángulo.
- **Altura (h):** Distancia perpendicular desde el vértice opuesto a la recta que contiene a la base.

1.2 Área

$$A = \frac{b \cdot h}{2}$$

Deducción: Un triángulo es la mitad de un paralelogramo (o rectángulo) con la misma base y altura. Por lo tanto, su área es la mitad del producto de la base por la altura.

2 Cuadrado

El cuadrado es un cuadrilátero regular con cuatro lados iguales y cuatro ángulos rectos (90°). Es el polígono regular más sencillo después del triángulo equilátero.

2.1 Elementos

- **Lado (l):** Longitud de cualquiera de sus cuatro lados.

2.2 Área

$$A = l^2$$

Deducción: El área de un cuadrado se obtiene multiplicando su base por su altura. Como base y altura son iguales a l , el área es $l \cdot l = l^2$.

3 Rectángulo

El rectángulo es un paralelogramo con cuatro ángulos rectos. Sus lados opuestos son iguales y paralelos.

3.1 Elementos

- **Base (b):** Longitud del lado horizontal (o uno de los lados).
- **Altura (h):** Longitud del lado perpendicular a la base.

3.2 Área

$$A = b \cdot h$$

Deducción: Se calcula contando unidades cuadradas que caben en una disposición de b columnas por h filas. Equivale al producto de sus dimensiones.

4 Rombo

El rombo es un cuadrilátero con todos sus lados iguales, pero sus ángulos no son rectos (excepto en el caso del cuadrado). Sus diagonales son perpendiculares y se bisecan.

4.1 Elementos

- **Diagonal mayor (D):** Segmento que une dos vértices opuestos (el más largo).
- **Diagonal menor (d):** Segmento que une los otros dos vértices opuestos.

4.2 Área

$$A = \frac{D \cdot d}{2}$$

Deducción: El rombo se puede descomponer en cuatro triángulos rectángulos o considerarlo como la mitad del rectángulo formado por sus diagonales. Así, el área es el semiproducto de las diagonales.

5 Paralelogramo

El paralelogramo es un cuadrilátero con dos pares de lados opuestos paralelos e iguales. Incluye al rectángulo, rombo y cuadrado como casos particulares.

5.1 Elementos

- **Base** (b): Longitud de uno de sus lados.
- **Altura** (h): Distancia perpendicular entre la base y su lado opuesto.

5.2 Área

$$A = b \cdot h$$

Deducción: Mediante un corte y reubicación de un triángulo lateral, el paralelogramo se transforma en un rectángulo de igual base y altura. Por lo tanto, su área es el producto de la base por la altura.

6 Trapecio

El trapecio es un cuadrilátero que tiene al menos un par de lados paralelos, llamados bases. Los otros dos lados son no paralelos (en el trapecio isósceles son iguales).

6.1 Elementos

- **Base mayor** (B): Lado paralelo de mayor longitud.
- **Base menor** (b): Lado paralelo de menor longitud.
- **Altura** (h): Distancia perpendicular entre las bases.

6.2 Área

$$A = \frac{(B + b) \cdot h}{2}$$

Deducción: El trapecio equivale a la mitad de un paralelogramo cuya base es la suma de las bases del trapecio y su altura es la misma. También se puede descomponer en un rectángulo y dos triángulos.

7 Círculo

El círculo es la región plana delimitada por una circunferencia. Es una figura curva que no posee lados ni vértices.

7.1 Elementos

- **Radio** (r): Distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia.
- **Diámetro** ($d = 2r$): Segmento que une dos puntos opuestos de la circunferencia pasando por el centro.

7.2 Área

$$A = \pi r^2$$

Deducción: El área del círculo se obtiene mediante el límite de polígonos regulares inscritos de n lados. Al aumentar n , el polígono se aproxima al círculo, y su área tiende a πr^2 . También se puede deducir mediante integración en coordenadas polares.

Resumen y Conclusiones

Las regiones planas básicas presentadas son fundamentales para el estudio de la geometría. Sus fórmulas de área pueden derivarse a partir de principios simples como la descomposición en triángulos, la transformación en rectángulos o el uso del límite. La comprensión de estas figuras y sus áreas permite abordar problemas más complejos, como el cálculo de áreas de polígonos irregulares mediante triangulación o el uso de integrales definidas. Se recomienda al estudiante practicar con ejercicios que involucren diferentes configuraciones y unidades de medida.

Guía Completa de Regiones para el Cálculo de Áreas

Documento de Referencia

August 6, 2026

Abstract

Este documento recopila todas las regiones geométricas y analíticas que un estudiante o profesional debe conocer para calcular áreas. Se dividen en regiones poligonales, circulares, bajo curvas, en coordenadas polares, paramétricas y de revolución. Cada sección incluye la definición, la fórmula del área y observaciones clave.

Introducción

El área es una medida de la extensión de una superficie. Dependiendo de la naturaleza de la región (rectilínea, curva, en el plano o en el espacio), se utilizan diferentes enfoques: geometría elemental, integrales de Riemann, integrales dobles o fórmulas específicas. A continuación se presentan las regiones más importantes.

1 Regiones Poligonales

Son regiones limitadas por segmentos de recta.

1.1 Triángulo

Región formada por tres lados.

- **Área base por altura:** $A = \frac{1}{2}bh$
- **Fórmula de Herón** (conocidos los tres lados a, b, c):

$$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}, \quad s = \frac{a+b+c}{2}$$

- **Con dos lados y el ángulo comprendido:**

$$A = \frac{1}{2}ab \sin \theta$$

1.2 Cuadriláteros

- **Rectángulo:** $A = b \cdot h$
- **Cuadrado:** $A = l^2$
- **Paralelogramo:** $A = b \cdot h$
- **Rombo:** $A = \frac{D \cdot d}{2}$ (diagonales)
- **Trapezio:** $A = \frac{(B+b)}{2} \cdot h$
- **Cuadrilátero irregular** (fórmula de Bretschneider):

$$A = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d) - abcd \cos^2 \left(\frac{\alpha + \gamma}{2} \right)}$$

donde s es el semiperímetro y α, γ son ángulos opuestos.

1.3 Polígonos Regulares

n lados iguales y ángulos iguales.

$$A = \frac{n \cdot l^2}{4 \tan(\pi/n)} = \frac{1}{2} n R^2 \sin \left(\frac{2\pi}{n} \right)$$

donde l es el lado y R el radio de la circunferencia circunscrita.

2 Regiones Circulares y sus Partes

2.1 Círculo

$$A = \pi r^2$$

2.2 Sector Circular

Región entre dos radios y el arco.

$$A = \frac{1}{2} r^2 \theta \quad (\theta \text{ en radianes})$$

2.3 Segmento Circular

Región entre una cuerda y el arco.

$$A = \frac{1}{2} r^2 (\theta - \sin \theta)$$

2.4 Corona Circular

Región entre dos circunferencias concéntricas.

$$A = \pi(R^2 - r^2)$$

2.5 Trapecio Circular

Región entre dos radios y dos arcos concéntricos.

$$A = \frac{1}{2}(R^2 - r^2)\theta$$

3 Regiones bajo Curvas (Cálculo Integral)

3.1 Área bajo una curva

Para una función $y = f(x) \geq 0$ en $[a, b]$:

$$A = \int_a^b f(x) dx$$

3.2 Área entre dos curvas

Para $f(x) \geq g(x)$ en $[a, b]$:

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

Si las curvas se cruzan, se divide la integral en subintervalos.

3.3 Área encerrada por una curva paramétrica

Para una curva $\gamma(t) = (x(t), y(t))$, $t \in [\alpha, \beta]$ cerrada y orientada positivamente:

$$A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} (x(t)y'(t) - y(t)x'(t)) dt$$

(o con signo según orientación).

4 Regiones en Coordenadas Polares

4.1 Área barrida por una curva polar

Para una curva $r = r(\theta)$ entre $\theta = \alpha$ y $\theta = \beta$:

$$A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r(\theta)^2 d\theta$$

4.2 Área entre dos curvas polares

Para $r_1(\theta) \geq r_2(\theta)$:

$$A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} (r_1(\theta)^2 - r_2(\theta)^2) d\theta$$

5 Regiones de Superficies de Revolución

(Área de superficie generada al rotar una curva)

5.1 Alrededor del eje x

Para $y = f(x)$, $x \in [a, b]$:

$$A = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

5.2 Alrededor del eje y

$$A = 2\pi \int_a^b x \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

5.3 En forma paramétrica

Para $x = x(t)$, $y = y(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$:

$$A = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} y(t) \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \quad (\text{eje } x)$$

6 Regiones en el Espacio (Superficies)

6.1 Área de una superficie paramétrica

Para una superficie $\mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$ sobre un dominio D :

$$A = \iint_D \left\| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right\| du dv$$

6.2 Área de una superficie explícita $z = f(x, y)$

$$A = \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2} dx dy$$

7 Observaciones Finales

- Para regiones poligonales irregulares, se puede triangular y sumar áreas.
- En el cálculo integral, siempre verificar los límites de integración y la positividad del integrando.
- En coordenadas polares, el factor r en $dA = r dr d\theta$ ya está considerado en la fórmula.
- Para superficies de revolución, la raíz cuadrada representa el elemento diferencial de longitud de arco.

Referencias

1. Stewart, J. *Cálculo de una variable*. Trascendentes tempranas.
2. Apostol, T. M. *Cálculus*. Vol. I.
3. Weisstein, E. W. "Area." From MathWorld—A Wolfram Web Resource.